

Handout

TF-US-OP2

UML / Anwendungsfalldiagramm



Inhalt

1	Anwendungsfalldiagramm	2
1.1	Übersicht.....	2
1.1.1	Erklärung / Definition	2
1.2	Syntax.....	3
1.2.1	Anwendungsfall und Akteur	3
1.2.2	Assoziation.....	3
1.2.3	Generalisierung & Spezialisierung	4
1.2.4	Include	5
1.2.5	Extend.....	6
1.3	Übungsaufgabe.....	6
1.3.1	Aufgabenstellung.....	6
1.3.2	Lösung.....	7

1 Anwendungsfalldiagramm

1.1 Übersicht

1.1.1 Erklärung / Definition

Ein UML Use-Case-Diagramm, auch Anwendungsfalldiagramm genannt, ist ein Verhaltensdiagramm, das die erwarteten Funktionen eines Systems oder einer Software aus der Perspektive eines Akteurs darstellt. Dieser Akteur kann sowohl ein menschlicher Benutzer als auch ein externes System sein. Es ist wichtig zu beachten, dass ein Use-Case-Diagramm nicht die genaue Reihenfolge der Abläufe darstellt, dafür werden andere UML-Diagramme wie Aktivitäts- oder Sequenzdiagramme verwendet. Im Wesentlichen bietet ein Use-Case-Diagramm eine abstrakte Übersicht über die Funktionen und Dienste, die ein System für einen Anwender bereitstellt.

Text

Beispiel 1:

Kunde kann Geld auszahlen lassen, dabei muss Kunde immer die PIN eingeben. Ist die PIN falsch, wird der Vorgang abgebrochen. Der Vorgang kann zu jeder Zeit auch durch Kunde abgebrochen werden. Kunde kann Geld einzahlen.

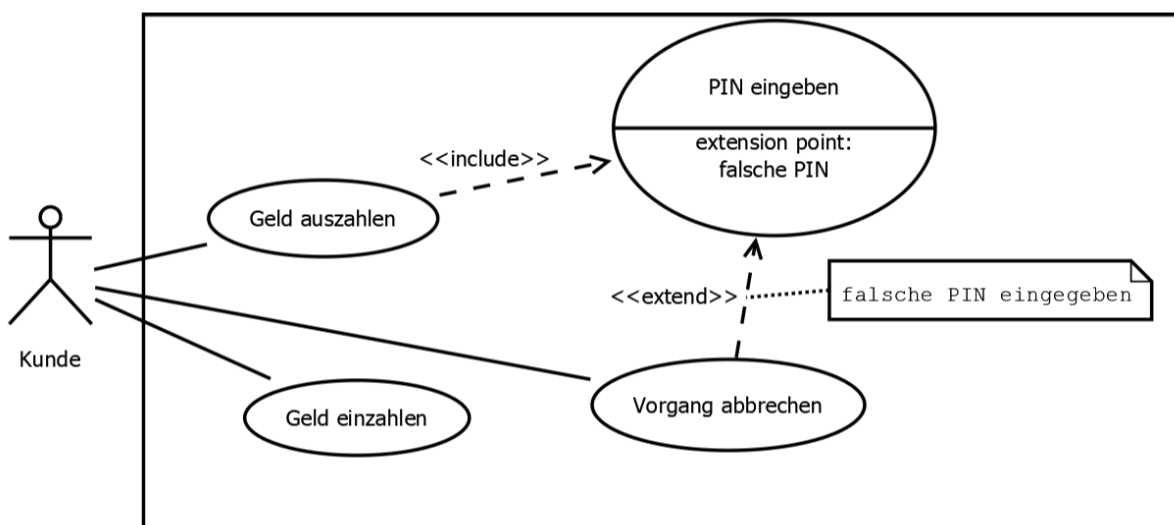
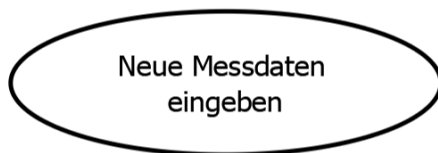


Abb.1 Darstellung Use-Case-Diagramm Kunde-Geldautomat

1.2 Syntax

1.2.1 Anwendungsfall und Akteur



Ein Anwendungsfalldiagramm besteht aus einem oder mehreren Anwendungsfällen. Anwendungsfälle beschreiben die Funktionen, die ein Akteur ausführen/auslösen/durchführen kann



Akteure sind Personen oder Systeme, die mit der Anwendung interagieren. Hierbei werden nicht direkt Menschen bezeichnet, sondern Rollen oder Personengruppen definiert.

Zum Beispiel „Buchhaltung“, oder „Benutzer“, „Admin“

Akteure stehen immer außerhalb des zu modellierenden Systems!

1.2.2 Assoziation

Akteure sind über Assoziationen mit den Anwendungsfällen verbunden.

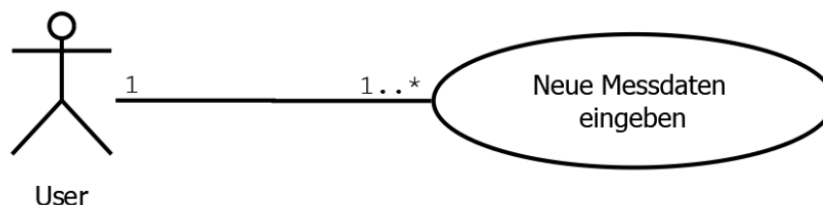


Abb.2 Darstellung Assoziation User zu Anwendungsfall „Neue Messdaten eingeben“

Diese Assoziationen können über Multiplizitäten verfügen (ein User kann 1 oder mehrere neue Messdaten eingeben, aber ein Set von Messdaten wird nur von einem User eingegeben)

Sie können auch beschriftet werden und Pfeilspitzen haben. Die Pfeilspitzen geben hier die möglichen Kommunikationsrichtungen an. (Kunde und Mitarbeiter können in beide Richtungen miteinander kommunizieren)

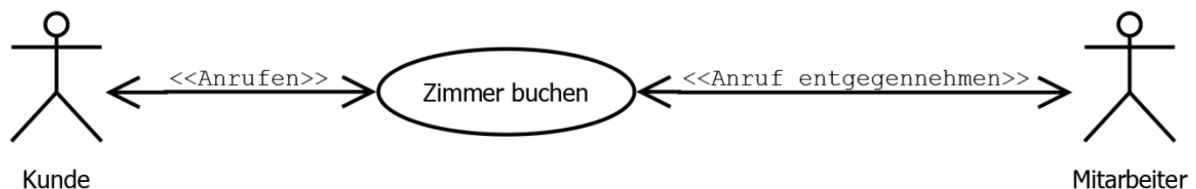


Abb.3 Darstellung zweier Akteure mit einer Assoziation zum Anwendungsfall „Zimmer buchen“

Ist mehr als ein Akteur an einem Anwendungsfall beteiligt, müssen alle beteiligten Akteure aktiv werden, um den Anwendungsfall auszuführen. (Ein Kunde kann nicht ohne Mitarbeiter ein Zimmer buchen)

1.2.3 Generalisierung & Spezialisierung

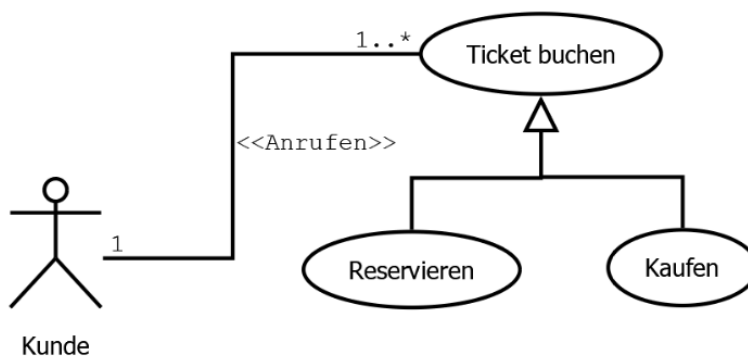


Abb.4 Darstellung Generalisierung & Spezialisierung von Anwendungsfällen

Anwendungsfälle können generalisiert und spezialisiert sein. Dies funktioniert ähnlich wie die Vererbung bei Klassen. Hier erben „Reservieren“ und „Kaufen“ alle Eigenschaften und Assoziationen von „Ticket buchen“.

Da „Kunde“ den Anwendungsfall „Ticket buchen“ ausführen kann, kann „Kunde“ auch „Reservieren“ und „Kaufen“ ausführen.

Auch Akteure können generalisiert und spezialisiert sein.

Hier erbt „Registrierter Kunde“ alle Eigenschaften und Assoziationen von „Gast-Kunde“.

Da „Gast-Kunde“ den Anwendungsfall „Reservieren“ ausführen kann, kann „Registrierter Kunde“ auch „Reservieren“ ausführen. Zusätzlich kann „Registrierter Kunde“ aber auch „Kaufen“ ausführen, was „Gast-Kunde“ nicht kann.

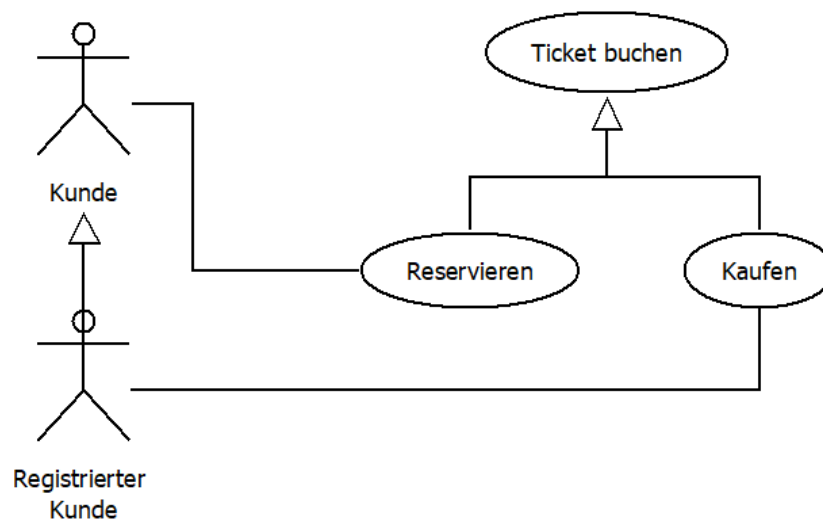


Abb.5 Darstellung Generalisierung und Spezialisierung von Anwendungsfällen und Akteuren

1.2.4 Include

Ein Anwendungsfall kann einen anderen Anwendungsfall einbinden. Dies wird über „include“ gekennzeichnet. Der eingebundene Anwendungsfall wird immer und automatisch zusammen mit dem ursprünglichen Anwendungsfall ausgeführt. (Werden neue Messdaten eingegeben, werden die Daten automatisch analysiert)

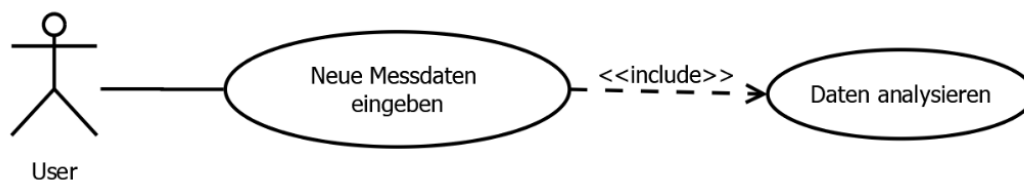


Abb.6 Darstellung eines Einbinden eines Anwendungsfall durch include

Dies ist praktisch, wenn zum Beispiel noch weitere Akteure an dem Inkludierten Use-Case beteiligt sind oder der Use-Case für Generalisierung/Spezialisierung verwendet werden soll. Include kann aber auch einfach nur dazu verwendet werden, Zusammenhänge zu modellieren und die Anwendung genauer zu beschreiben.

Wichtig: Auf die Pfeilrichtung achten! Der Pfeil zeigt auf den eingebundenen Anwendungsfall.

1.2.5 Extend

Ein Anwendungsfall kann einen anderen Anwendungsfall erweitern. Dies wird über „extend“ gekennzeichnet. Der erweiternde Anwendungsfall wird nur unter einer bestimmten Bedingung mit dem erweiterten Anwendungsfall ausgeführt.

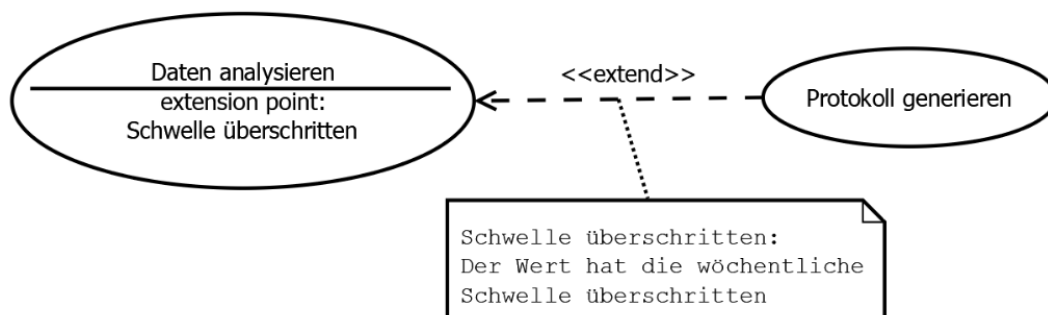


Abb. 7 Darstellung einer Erweiterung eines Anwendungsfalls durch extend

Die Bedingung wird als „Extension Point“ bezeichnet und kann über Notizen detaillierter beschrieben werden.

Wichtig: Auf die Pfeilrichtung achten! Der Pfeil zeigt auf den erweiterten Anwendungsfall.

1.3 Übungsaufgabe

1.3.1 Aufgabenstellung

Erstellen Sie zu folgendem Sachverhalt ein Anwendungsfall-Diagramm:

- Alle Benutzer des Forums können Beiträge lesen.
- Unregistrierte Benutzer können sich registrieren.
- Registrierte Benutzer können sich einloggen und Beiträge verfassen.
- Zum Verfassen von Beiträgen müssen sie sich einloggen, wenn sie nicht bereits eingeloggt sind.

1.3.2 Lösung

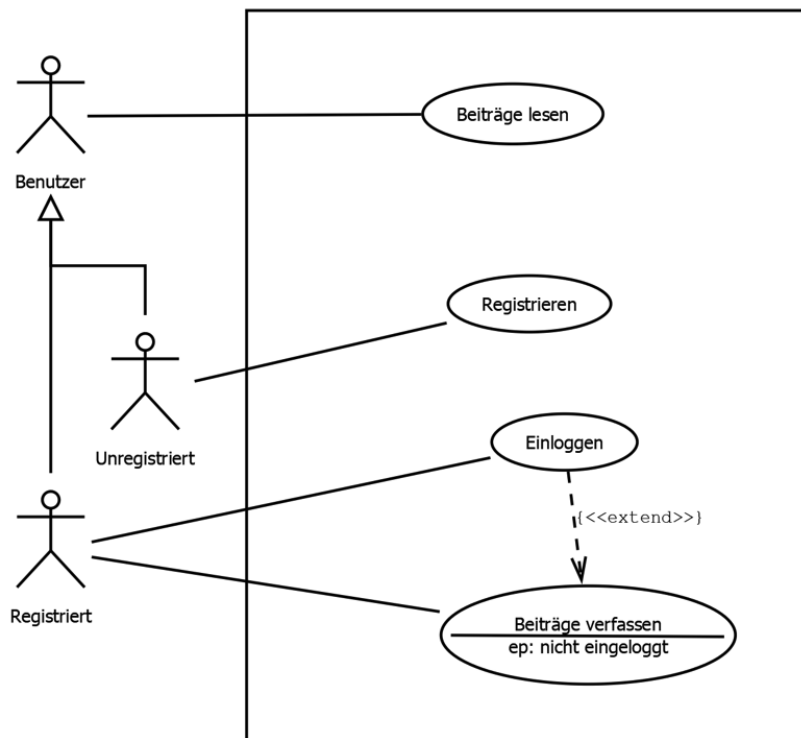


Abb.8 Darstellung Lösung zur Übungsaufgabe 1.3